

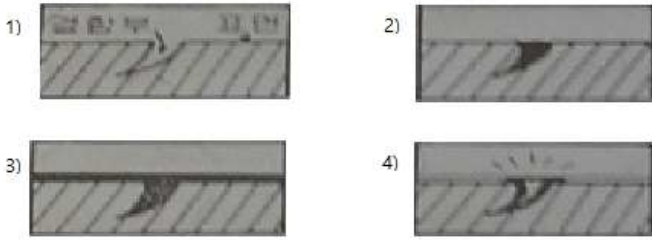
1과목 : 침투탐상시험법(대략구분)

- 자분탐상검사에 관련된 용어로 틀린 것은?
① 투시율 ② 자속밀도
③ 접촉각 ④ 반자장
- 두께방향 결함(수직 크랙)의 경우 결함검출률과 크기의 정량화에 관한 시점으로 가장 우수한 검사법은?
① 초음파탐상검사(UT) ② 방사선투과검사(RT)
③ 스트레인 측정검사(ST) ④ 와전류탐상검사(ECT)
- 다음 중 침투탐상시험 원리와 가장 관계가 깊은 것은?
① 틴달 현상 ② 대류 현상
③ 용융 현상 ④ 모세관 현상
- 위상배열을 이용한 초음파탐상 검사법은?
① EMAT ② TRIS
③ PAUT ④ TOFD
- 시험면을 사이에 두고 한 쪽의 공간을 가압하거나 진공이 되게 하여 양쪽 공간에 압력차를 만들어 시험하는 비파괴검사법은?
① 육안시험 ② 누설시험
③ 음향방출시험 ④ 중성자투과시험
- 자분탐상시험으로 크랭크 샤프트를 검사할 때 가장 적합한 자화방법은?
① 축통전법과 코일법 ② 극간법과 프로드법
③ 전류통통법과 자속관통법 ④ 직각통전법과 극간법
- 자분탐상시험에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 표면결함 검사에 적합하다.
② 반자성체에 적용할 수 있다.
③ 시험체의 크기에는 크게 영향을 받지 않는다.
④ 침투탐상시험만큼 엄격한 전처리가 요구되지는 않는다.
- 비파괴검사법 중 반드시 시험 대상물의 앞면과 뒷면 모두 접근이 가능하여야 적용할 수 있는 것은?
① 방사선투과시험 ② 초음파탐상시험
③ 자분탐상시험 ④ 침투탐상시험
- 시험체의 도금두께 측정에 가장 적합한 비파괴검사법은?
① 침투탐상시험법 ② 음향방출시험법
③ 자분탐상시험법 ④ 와전류탐상시험법
- 시험체에 가압 또는 감압을 유지한 후 발포용액에 의해 기포를 형성하는 기포누설시험 검사방법의 장점으로 틀린 것은?
① 지시관찰이 용이하다. ② 강도가 높다.
③ 실제지시의 구별이 쉽다. ④ 가격이 저렴하다.
- 관의 보수검사를 위해 와류탐상검사를 수행할 때 관의 외경을 d, 시험코일의 평균 직경을 D라고 하면 내삽코일의 총전율을 구하는 식은?

$$\begin{aligned} \textcircled{1} & \left(\frac{D}{d}\right)^2 \times 100\% & \textcircled{2} & \left(\frac{d}{D}\right) \times 100\% \\ \textcircled{3} & \left(\frac{D}{d+D}\right) \times 100\% & \textcircled{4} & \left(\frac{d+D}{D}\right) \times 100\% \end{aligned}$$

- 다른 침투탐상시험과 비교하여 수세성 형광침투탐상시험의 장점은?
① 밝은 곳에서 작업이 가능하다.
② 대형 단조품 검사에 적합하다.
③ 소형 대량부품 검사에 적합하다.
④ 장비가 간편하고 장소의 제약을 받지 않는다.
- 방사선투과시험과 초음파탐상시험을 비교하였을 때 초음파탐상시험의 장점은?
① 불로홀 검출 ② 라미네이션 검출
③ 불강대가 존재 ④ 검사자의 능숙한 검사
- 비파괴검사의 목적이라 볼 수 없는 것은?
① 안전관리 ② 사용 기간의 연장
③ 출하 가격의 인하 ④ 제품의 신뢰성 향상
- 침투탐상시험의 장점에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 지시 판독이 간편하다.
② 제품의 크기에 구애 받지 않는다.
③ 비철 재료나 세라믹 등에도 적용 가능하다.
④ 검사체의 온도에는 전혀 영향을 받지 않는다.
- 침투탐상시험에서 후유화성 침투제와 작용하여 물로 씻을 수 있도록 해주는 물질은?
① 유화제 ② 현상제
③ 물 ④ 장착제
- 수세성 형광침투액과 습식현상제를 사용하여 침투탐상시험을 할 때 탐상절차에 따른 장치의 배열순서로 옳은 것은?
① 전처리대 → 세척조 → 침투조 → 현상조 → 건조대 → 검사대
② 전처리대 → 침투조 → 세척조 → 건조대 → 현상조 → 검사대
③ 전처리대 → 침투조 → 세척조 → 현상조 → 건조대 → 검사대
④ 전처리대 → 침투조 → 현상조 → 세척조 → 건조대 → 검사대
- 섭씨 25℃ 는 화씨(°F) 온도로 몇 도 인가?
① 13°F ② 46°F
③ 77°F ④ 248°F
- 침투액이 균열이나 갈라진 틈과 같은 미세한 개구부로 침투하려는 성질은?
① 포화 현상 ② 모세관 현상
③ 모서리 현상 ④ 수적방지 현상
- 다음 그림에서 침투탐상시험의 세척처리와 현상처리가 실시된 것은? (단, 그림 1은 자연적인 결함부와 탐상 표면이며, 그림 2, 3, 4의 검은 부분은 침투처리된 것을 나타낸 것이

다. 그림 1, 2, 3, 4의 사진은 시험체이다.)



- ① 그림 1과 2 ② 그림 2와 3
③ 그림 3과 4 ④ 그림 2와 4

2과목 : 침투탐상관련규격(대략구분)

21. 침투탐상시험에 사용되는 다음 재료 중 솔로 도포할 수 없는 것은?
① 유화제 ② 침투제
③ 습식현상제 ④ 속건식 현상제
22. 다음 중 형광침투액의 성분이 아닌 것은?
① 프탈산 에스테르 ② 유성 계면활성제
③ 적색 아조계 염료 ④ 연질 석유계 탄화수소
23. 다음 중 침투탐상시험의 의사지시 발생 요인이 아닌 것은?
① 잘못된 세척 ② 자기펜 흔적
③ 현상제의 오염 ④ 검사자 손에 묻은 침투제
24. 결함의 길이가 나비의 몇 배 이상일 때 선상침투지시모양이라 하는가?
① 1배 ② 2배
③ 3배 ④ 5배
25. 침투탐상검사를 수행한 후 결함의 판정이 의심스러워 재검사를 실시하는 경우 탐상검사 공정 중 어느 과정부터 다시 시작하여야 하는가?
① 관찰 ② 전처리
③ 현상처리 ④ 침투처리
26. 강도와 분해능이 우수한 현상법으로 현상과 기록을 동시에 할 수 있는 장점을 가지고 있으며 청정 액커 성분과 콜로이드 수지(colloidal resin)로 이루어져 있는 현상법은?
① 무현상법 ② 건식현상법
③ 습식현상법 ④ 플라스틱 필름 현상법
27. 다음 중 침투액의 침투시간을 결정하는 가장 직접적인 인자의 조합으로 옳은 것은?
① 시험체의 크기와 전도성
② 시험체의 전도성과 온도
③ 시험체의 온도와 결함의 종류
④ 시험체의 원자번호와 체적밀도
28. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 현상방법에 따른 분류 기호가 "D" 일 때 이에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 건식 현상법 ② 습식 현상법

- ③ 속건식 현상법 ④ 특수 현상법

29. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따른 기록 중 결함의 기록 항목에 속하지 않는 것은?
① 결함의 종류 ② 결함의 길이 및 개수
③ 결함의 위치 ④ 결함 발생시 온도
30. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 샘플링 검사시 합격한 로트의 시험체에 표시하는 착색의 색깔로 옳은 것은?
① 적색 ② 황색
③ 적갈색 ④ 청색
31. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 의한 침투지시모양의 결함 분류로만 나열된 것은?
① 연속결함, 과잉결함, 언더컷
② 독립결함, 용입부족, 선상결함
③ 독립결함, 연속결함, 분산결함
④ 독립결함, 거짓결함, 라미네이션
32. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 규정한 B형 대비시험편의 재질로 옳은 것은?
① 동 및 동 합금판
② 용접구조용 압연 강재
③ 고탄소, 크롬 베어링 강재
④ 알루미늄 및 알루미늄 합금판
33. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 연속 침투지시모양으로 분류하기 위해 규정되어 있는 지시 사이의 상호 거리는?
① 1mm 이하 ② 2mm 이하
③ 4mm 이하 ④ 5mm 이하
34. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 규정한 조작 조건에 대한 기록 중 온도를 반드시 기록해야 할 조건으로 틀린 것은?
① 시험장소에서의 기온 및 침투액의 온도, 기온 및 액온이 0℃ 이하 또는 80℃ 이상일 경우
② 시험장소에서의 기온 및 침투액의 온도, 기온 및 액온이 20℃ ~ 45℃ 일 경우
③ 시험장소에서의 기온 및 침투액의 온도, 기온 및 액온이 10℃ 이하 또는 30℃ 이상일 경우
④ 시험장소에서의 기온 및 침투액의 온도, 기온 및 액온이 40℃ ~ 75℃ 일 경우
35. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 알루미늄 단조품의 랩(Lap) 결함을 검출하고자 할 때 규정하는 침투시간은 얼마인가?
① 10분 ② 5분
③ 7분 ④ 8분
36. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따른 보고서에 시험체의 정보를 기록할 때 반드시 포함하여야 하는 내용과 거리가 먼 것은?
① 로트번호 ② 표면 상태
③ 모양·치수 ④ 품명 및 재질
37. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에

따른 자외선 조사장치를 점검할 때, 장치가 갖추어야 할 최소한의 성능은?

- ① 자외선강도계로 측정하여 시험체표면에서 $800\mu\text{W}/\text{cm}_2$ 이하이어서는 안된다.
- ② 자외선강도계로 측정하여 시험체표면에서 $1000\mu\text{W}/\text{cm}_2$ 이하이어서는 안된다.
- ③ 자외선강도계로 측정하여 38cm 거리에서 $800\mu\text{W}/\text{cm}_2$ 이하이어서는 안된다.
- ④ 자외선강도계로 측정하여 38cm 거리에서 $1000\mu\text{W}/\text{cm}_2$ 이하이어서는 안된다.

38. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 기름베이스 유화제를 사용하는 형광침투탐상의 경우 최대 유화시간으로 옳은 것은?

- ① 1분 ② 2분
- ③ 3분 ④ 7분

39. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 침투탐상시험을 실시할 때 침투액의 종류에 의한 시험방법을 분류하는데 기호 FB의 의미는?

- ① 수세성 형광침투액을 사용하는 방법
- ② 후유화성 형광침투액을 사용하는 방법
- ③ 수세성 염색침투액을 사용하는 방법
- ④ 용제제거성 염색침투액을 사용하는 방법

40. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 B형 대비시험편의 갈라짐 깊이를 결정하는 것은?

- ① 가열 및 급냉온도 ② 도금 두께
- ③ 가공 깊이 ④ 대비시험편의 재질

3과목 : 금속재료일반 및 용접일반(대략구분)

41. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 규정한 다음 시험순서에 해당하는 시험 공정으로 옳은 것은?

전처리 - 침투처리 - 유화처리 - 세척처리 - 건조처리 - 현상처리 - 관찰 - 후처리

- ① DFA-N ② DFB-D
- ③ DFB-A ④ DFB-W

42. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 시험방법 중 예비세척처리가 반드시 필요하지 않는 검사방법은?

- ① FD-W ② DFC-W
- ③ VD-W ④ FD-D

43. Ti 및 Ti 합금에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① Ti의 비중은 약 4.54 정도이다.
- ② 용융점이 높고 열전도율이 낮다.
- ③ Ti는 화학적으로 매우 반응성이 강하나 내식성은 우수하다.
- ④ Ti의 재료 중에 O_2 와 N_2 가 증가함에 따라 강도와 경도는 감소되나 전연성은 좋아진다.

44. 주철의 일반적인 성질을 설명한 것 중 옳은 것은?

- ① 비중은 C와 Si 등이 많을수록 커진다.

② 흑연편이 클수록 자기 감응도가 좋아진다.

③ 보통주철에서는 압축강도가 인장강도보다 낮다.

④ 시멘타이트의 흑연화에 의한 팽창은 주철의 성장 원인이다.

45. 금속의 일반적 특성에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 수은을 제외하고 상온에서 고체이며 결정체이다.
- ② 일반적으로 강도와 경도는 낮으나 비중은 크다.
- ③ 금속 특유의 광택을 갖는다.
- ④ 열과 전기의 양도체이다.

46. 물의 상태도에서 고상과 액상의 경계선 상에서의 자유도는?

- ① 0 ② 1
- ③ 2 ④ 3

47. 열간가공한 재료 중 Fe, Ni과 같은 금속은 S와 같은 불순물이 모여 가공 중에 균열이 생겨 열간가공을 어렵게 하는 것은 무엇 때문인가?

- ① S에 의한 수소 메징성 때문이다.
- ② S에 의한 청열 메징성 때문이다.
- ③ S에 의한 적열 메징성 때문이다.
- ④ S에 의한 냉간 메징성 때문이다.

48. 불변강이 다른 강에 비해 가지는 가장 뛰어난 특성은?

- ① 대기 중에서 녹슬지 않는다.
- ② 마찰에 의한 마멸에 잘 견딘다.
- ③ 고속으로 절삭할 때에 절삭성이 우수하다.
- ④ 온도 변화에 따른 열팽창 계수나 탄성률의 성질 등이 거의 변하지 않는다.

49. Ni과 Cu의 2성분계 합금은 용액상태에서나 고체상태에서나 완전히 용합되어 1상이 된 것은?

- ① 전율 고용체 ② 공정형 합금
- ③ 부분 고용체 ④ 금속간 화합물

50. 공구용 합금강이 공구 재료로서 구비해야 할 조건으로 틀린 것은?

- ① 강인성이 커야 한다.
- ② 내마멸성이 작아야 한다.
- ③ 열처리와 공작이 용이해야 한다.
- ④ 상온과 고온에서의 경도가 높아야 한다.

51. 전극 재료를 제조하기 위해 전극 재료를 선택하고자 할 때의 조건으로 틀린 것은?

- ① 비저항이 클 것
- ② SiO_2 와 밀착성이 우수할 것
- ③ 산화 분위기에서 내식성이 클 것
- ④ 금속규화물의 용융점이 웨이퍼 처리 온도보다 높을 것

52. 귀금속에 속하는 금은 전연성이 가장 우수하며 황금색을 띤다. 순도 100%를 나타내는 것은?

- ① 24 캐럿(carat, K) ② 48 캐럿(carat, K)
- ③ 50 캐럿(carat, K) ④ 100 캐럿(carat, K)

53. Al의 실용합금으로 알려진 실루민(Silumin)의 적당한 Si 함

유량은?

- ① 0.5 ~ 2% ② 3 ~ 5%
③ 6 ~ 9% ④ 10 ~ 13%

54. 비정질 합금의 제조는 금속을 기체, 액체, 금속 이온 등에 의하여 고속 급랭하여 제조한다. 기체 급랭법에 해당하는 것은?

- ① 원심법 ② 화학 증착법
③ 쌍롤(Double roll)법 ④ 단롤(Single roll)법

55. 구조용 합금강 중 강인강에서 Fe_3C 중에 용해하여 경도 및 내마멸성을 증가시키며 임계냉각 속도를 느리게 하여 공기 중에 냉각하여도 경화하는 자경성이 있는 원소는?

- ① Ni ② Mo
③ Cr ④ Si

56. 다음 중 Sn 을 함유하지 않은 청동은?

- ① 납 청동 ② 인 청동
③ 니켈 청동 ④ 알루미늄 청동

57. 니켈 60~70% 함유한 모넬 메탈은 내식성, 화학적 성질 및 기계적 성질이 매우 우수하다. 이 합금에 소량의 황(S)을 첨가하여 쾌삭성을 향상시킨 특수 합금에 해당하는 것은?

- ① H-Monel ② K-Monel
③ R-Monel ④ KR-Monel

58. 피복 금속 아크 용접봉의 취급시 주의할 사항에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 용접봉은 건조하고 진동이 없는 장소에 보관한다.
② 용접봉은 피복제가 떨어지는 일이 없도록 통에 담아 넣어서 사용한다.
③ 저수소계 용접봉은 300 ~ 350℃에서 1 ~ 2시간 정도 건조 후 사용한다.
④ 용접봉은 사용하기 전에 편심상태를 확인한 후 사용하여야 하며, 이때의 편심률은 20% 이내이어야 한다.

59. 아세틸렌가스의 양이 계산되는 공식에 따른 설명 중 옳지 않은 것은?

$$C = 905(A - B) \ell$$

- ① C = 15℃ 1기압 하에서의 C_2H_2 가스의 용적
② B = 사용 전 아세틸렌이 충전된 병 무게[kgf]
③ A = 병 전체의 무게(빈병 무게 + C_2H_2 의 무게)[kgf]
④ ℓ = 아세틸렌가스의 용적단위

60. 불활성 가스 금속 아크 용접법의 특징 설명으로 틀린 것은?

- ① 수동 피복 아크 용접에 비해 용착효율이 높아 능하다.
② 박판의 용접에 가장 적합하다.
③ 바람의 영향으로 방풍대책이 필요하다.
④ CO_2 용접에 비해 스파터 발생이 적다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	④	③	②	①	②	①	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	②	③	④	①	③	③	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	②	③	②	④	③	①	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	②	②	①	①	③	③	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	④	④	②	②	③	④	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	④	②	③	④	③	④	②	②